

AUDIO_DSP

音频数字信号处理库

完整参考手册

移植自 Electrosmith DaisySP — 66个C模块

STM32H7 / ARM Cortex-M7 + CMSIS-DSP

概述

AUDIO_DSP 是一个完整的嵌入式音频数字信号处理库，移植自 Electrosmith DaisySP (MIT/LGPL)，所有代码已从 C++ 翻译为纯 C，可在任何 C99/C11 编译器上运行。

本库包含 66 个模块，分为以下类别：

Core Utilities — 4 个模块

振荡器与合成 — 10 个模块

滤波器 — 9 个模块

动态处理 — 4 个模块

效果器 — 13 个模块

噪声发生器 — 9 个模块

物理建模 — 7 个模块

鼓合成 — 5 个模块

包络与控制 — 5 个模块

采样与循环 — 2 个模块

工具 — 2 个模块

所有模块遵循统一的使用模式：

```
// 1. 声明结构体（栈/全局/静态均可）
static Aud_Osc osc;
// 2. 初始化
Aud_Osc_Init(&osc, 48000.0f); // 48kHz采样率
// 3. 设置参数
Aud_Osc_SetFreq(&osc, 1000.0f);
Aud_Osc_SetWaveform(&osc, AUD_WAVE_SIN);
// 4. 逐采样点调用 Process
float sample = Aud_Osc_Process(&osc);
```

函数命名规则：Aud_模块名_方法名()。第一个参数始终是结构体指针(self)。

Core Utilities

aud_dsp — DSP工具函数

快速sin/cos/pow/log, ARM汇编加速fmax/fmin, polyBLEP修正, soft_clip, 单极点平滑, 3点中值滤波, MIDI转频率等。整个库的基础。

API 速查

- aud_fmax/aud_fmin: ARM VMAXNM/VMINNM 指令加速的浮点最大/最小

```
aud_fmax(a,b) → float
```

- aud_fclamp: 范围钳制

```
aud_fclamp(x,min,max) → float
```

- aud_fonepole: 单极点低通: out += coeff*(in-out)

```
aud_fonepole(&state, in, coeff)
```

- aud_this_blep/aud_next_blep: polyBLEP 多项式带限修正, 消除振荡器混叠

```
aud_this_blep(t) → float
```

- aud_soft_clip: 软限幅: -3~3范围内三次有理函数, 超出±3硬限幅

```
aud_soft_clip(x) → float
```

- aud_fastlog2f/aud_fastlog10f: 多项式近似快速对数, 比标准库快~25%

```
aud_fastlog10f(x) → float
```

- aud_median3: 三点中值滤波, 去脉冲噪声

```
aud_median3(a,b,c) → float
```

- aud_fmap: 线性/指数/对数映射: 0~1输入映射到min~max

```
aud_fmap(in,min,max,AUD_MAP_EXP)
```

aud_phasor — 相位累加器 (DDS核心)

输出0~1锯齿波。Init设定频率和采样率, 每次Process返回当前相位。用于驱动振荡器或作为调制源。

API 速查

- Aud_Phasor_Init: 初始化: 采样率, 频率, 初始相位(弧度)

```
void Aud_Phasor_Init(p,sr,freq,phase)
```

- Aud_Phasor_SetFreq: 动态改频

```
void Aud_Phasor_SetFreq(p,freq)
```

- Aud_Phasor_Process: 推进一采样点, 返回0~1相位

```
float Aud_Phasor_Process(p)
```

aud_dcblock — 在线直流阻断

一阶高通 $y[n]=x[n]-x[n-1]+0.99*y[n-1]$ 。无需攒缓冲区, 逐点消除DC偏移。LMS自适应方案必备。

API 速查

- Aud_DcBlock_Init: 初始化, 采样率保留但未使用

```
void Aud_DcBlock_Init(dc,sr)
```

- Aud_DcBlock_Process: 处理一个采样点, 返回去直流结果

```
float Aud_DcBlock_Process(dc,in)
```

aud_delayline — 分数延时线

支持线性/Hermite插值的环形缓冲延时。延时可以是分数采样点(如3.7个采样)。合唱/镶边/相位器的基础。

API 速查

■ Aud_DelayLine_Init: 用外部缓冲区初始化, size=容量

```
Aud_DelayLine_Init(dl,buffer,size)
```

■ Aud_DelayLine_SetDelay: 设延时(浮点=分数延时)

```
Aud_DelayLine_SetDelay(dl,delay)
```

■ Aud_DelayLine_Write/Read: 写入/读取(线性插值)

```
Aud_DelayLine_Read(dl) → float
```

■ Aud_DelayLine_ReadAt: 任意延时位置读取

```
Aud_DelayLine_ReadAt(dl,delay) → float
```

■ Aud_DelayLine_ReadHermite: 三次Hermite插值读取(更平滑)

```
Aud_DelayLine_ReadHermite(dl,delay) → float
```

振荡器与合成

aud_osc — 多波形振荡器 (polyBLEP)

8种波形:SIN/TRI/SAW/RAMP/SQUARE + 对应的polyBLEP带限版本。带限波形消除DAC混叠,是2023H题输出三角波的关键。

```
Aud_Osc_Init(&osc, fs); Aud_Osc_SetWaveform(&osc, AUD_WAVE_POLYBLEP_TRI); float s=Aud_Osc_Process(&osc);
```

API 速查

■ Aud_Osc_Init: 初始化, 默认100Hz正弦

```
Aud_Osc_Init(osc, sample_rate)
```

■ Aud_Osc_SetFreq/SetAmp/SetWaveform/SetPw: 设频率/幅度/波形/脉宽

```
set 0~1
```

■ Aud_Osc_Process: 推进一采样, 返回波形值

```
float Aud_Osc_Process(osc)
```

■ Aud_Osc_PhaseAdd: 相位调制 (PM/FM用)

```
Aud_Osc_PhaseAdd(osc, delta)
```

■ Aud_Osc_IsEOR/IsEOC/IsRising/IsFalling: 查询周期状态

```
bool
```

aud_fm2 — 2算子FM合成

载波+调制器。调制器输出乘index加到载波相位。经典FM音色。

API 速查

■ Aud_Fm2_Init: 初始化, 默认440Hz, ratio=2

```
Aud_Fm2_Init(fm, sr)
```

■ Aud_Fm2_SetFrequency/SetRatio/SetIndex: 设载波频率/调制比/FM深度

■ Aud_Fm2_Process: 返回下一采样

```
float Aud_Fm2_Process(fm)
```

■ Aud_Fm2_Reset: 重置两个振荡器相位

aud_oscillatorbank — 分频器风琴合成

7个振荡器模拟分频器风琴: 8'方波/锯齿 + 4'方波/锯齿 + 2'方波/锯齿 + 1'锯齿。

API 速查

■ Aud_OscillatorBank_Init: 初始化

```
Aud_OscillatorBank_Init(ob, sr)
```

■ Aud_OscillatorBank_SetFreq/SetGain: 设基频/总增益

■ Aud_OscillatorBank_SetAmplitudes: 设7个泛音幅度数组

```
amps[7]
```

■ Aud_OscillatorBank_SetSingleAmp: 设单个泛音幅度

```
amp, idx
```

aud_formantosc — 共振峰振荡器

正弦波+防混叠相位重置。载波频率控制基频, 共振峰频率控制音色。

API 速查

■ Aud_FormantOscillator_Init/SetFormantFreq/SetCarrierFreq/SetPhaseShift/Process:

aud_variablesawosc — 可变锯齿波

可调斜率/陷波深度的锯齿波振荡器, 波形从纯锯齿渐变到三角。

aud_variableshapeosc — 可变波形振荡器

连续可变波形: 从三角→锯齿→方波。支持同步和PW控制。

aud_vosim — VOSIM振荡器

两个正弦波被载波同步并相乘。适合人声/管乐音色。

aud_zoscillator — Z振荡器

正弦波×载波, 带模式控制(相位偏移/offset混合)。

aud_blosc — 带限振荡器 (LGPL)

BLIT-BLEP方法的高质量带限三角/锯齿/方波。含4096点历史缓冲。

aud_grainlet — 粒子振荡器

相位失真单周期正弦×连续正弦, 同步到主振荡器。

滤波器

aud_svf — 状态变量滤波器（双采样）

同时输出LP/HP/BP/Notch/Peak。双采样保证高频稳定。动态调参无线波噪声。2023H PLL前级预滤波首选。

```
Aud_Svf_Init(&svf, fs); Aud_Svf_SetFreq(&svf, 50000); Aud_Svf_Process(&svf, in); float bp=Aud_Svf_Band(&svf);
```

API 速查

■ Aud_Svf_Init: 初始化, 默认200Hz, Q=0.5

```
Aud_Svf_Init(svf, sr)
```

■ Aud_Svf_SetFreq/SetRes/SetDrive: 设截止/谐振/驱动 (0~1)

■ Aud_Svf_Process: 处理一采样, 更新所有5个输出

```
Aud_Svf_Process(svf, in)
```

■ Aud_Svf_Low/High/Band/Notch/Peak: 读取对应输出

```
float
```

aud_onepole — 一阶滤波器

极轻量LP/HP。tanf() 频率弯折补偿。截止频率0~0.497*fs。

API 速查

■ Aud_OnePole_Init/SetFrequency/SetMode/Process/ProcessBlock:

aud_tone — Tone/ATone音调控制

一阶IIR低通(Tone)和高通(ATone)。经典bass/treble控制。

aud_allpass — 全通滤波器

改变相位不改变幅度。y[n]=-g*write+read。合唱/混响核心。

aud_comb — 梳状滤波器

前馈/反馈两种模式。产生金属共鸣或镶边效果。

aud_moogladder — Moog梯形滤波器

4阶低通+谐振。tanh饱和产生温暖的模拟感失真。

aud_mode — 模态谐振滤波器

Csound mode~的高Q谐振器。Q值可达1400。物理建模敲击声。

aud_nlfilt — 非线性滤波器

Dobson/Fitch非线性滤波: $Y[n]=\tanh(aY[n-1]+bY[n-2]+dY[n-L]+X[n]-C)$

aud_soap — 二阶全通/BP/BR滤波器

Tom Erbe的二阶全通, 可做带通/带阻输出。

动态处理

aud_limiter — 峰值限幅器

SLOPE包络跟随器(attack=0.05, release=0.00002)。块处理+SoftLimit输出。

API 速查

■ Aud_Limiter_Init: 初始化, peak=0.5

```
Aud_Limiter_Init(lim)
```

■ Aud_Limiter_ProcessBlock: 处理音频块, 就地修改

```
Aud_Limiter_ProcessBlock(lim, in, size, pre_gain)
```

aud_compressor — 压缩器 (LGPL)

Faust算法, 支持旁链。ratio/threshold/attack/release。自动补偿增益。

API 速查

■

Aud_Compressor_Init/Process/ProcessSidechain/Apply/ProcessBlock/SetRatio/SetThreshold/SetAttack/SetRelease/AutoMakeup/GetGain:

aud_crossfade — 交叉淡变

支持LIN/CPOW/LOG/EXP四种曲线。

API 速查

■ Aud_CrossFade_Init/SetPos/SetCurve/Process:

aud_balance — 信号平衡

将sig增益匹配到comp电平。用RMS包络比较。

效果器

aud_chorus — 合唱效果

双引擎+三角LF0调制延时+pan。左右声道独立控制。2400采样延时线。

aud_flanger — 镶边效果

三角LF0调制延时+反馈。960采样延时, 0.1~7ms范围。

aud Phaser — 移相效果

8个全通级联+三角LF0。30Hz偏置防止低频crunch。

aud_tremolo — 颤音效果

用振荡器调制音量。支持所有aud_osc波形。

aud_overdrive — 过载/失真

SoftClip+pre/post gain。drive 0~1控制失真量。

aud_wavefolder — 波形折叠

输入幅度>1.0开始折叠。支持负增益(through-zero)。

aud_autowah — 自动哇音

soundpipe算法。包络跟随器控制谐振频率。6个延迟单元。

aud_pitchshifter — 移调器

延时线+分数延时实现音调偏移。

aud_decimator — 降采样+bitcrush

两级:降采样(0~96级)+位深缩减(0~16bit)。

aud_sampleratereducer — 采样率降低

BLEP平滑的采样率降低。freq 0~1控制输出采样率。

aud_bitcrush — Bitcrush+折叠(LGPL)

bit深度缩减后接Fold模块。经典lo-fi效果。

aud_fold — 折叠效果(LGPL)

可调折叠增量。采样和保持式折叠。

aud_reverb3d — 立体声混响(LGPL)

8条FDN延迟线+cubic插值+低通阻尼。约395KB缓冲(~4.1秒@48k)。

噪声发生器

aud_whitenoise — 白噪声

32位LCG: $X_{n+1} = 1664525 * X_n + 1013904223$ 。[-1, 1] 输出。

aud_clockednoise — 时钟噪声

BLEP平滑的S/H噪声。频率控制采样率。0.25以上混入原始噪声。

aud_dust — 尘埃脉冲

随机密度脉冲。u<density时输出u/density, 否则0。

aud_particle — 粒子噪声

随机脉冲→SVF谐振滤波。类似物理建模的粒子激励。

aud_fractal_noise — 分形噪声

3层ClockedNoise叠加。每层频率翻倍、增益衰减。丰富噪声纹理。

aud_grainlet — 粒子振荡器

相位失真正弦×正弦, BLIT同步到一起。

aud_smooth_random — 平滑随机

Hermite插值的随机游走。适合缓慢调制的随机源。

aud_samplehold — 采样保持/跟踪保持

双模式。trigger上升沿采样, track持续跟踪。

aud_maytrig — 概率触发

概率p返回true。rand()/RAND_MAX≤p。

物理建模

aud_pluck — 拨弦/Karplus-Strong

两种模式: 递归滤波/加权平均。外部提供缓冲区。

API 速查

■ Aud_Pluck_Init: 初始化: 采样率, 缓冲区, 点数, 模式

```
Aud_Pluck_Init(p, sr, buf, npts, mode)
```

■ Aud_Pluck_Process: 处理一采样, trig触发新拨弦

```
Aud_Pluck_Process(p, &trig)
```

■ Aud_Pluck_SetFreq/SetAmp/SetDecay/SetDamp/SetMode:

aud_karplusstring — Karplus-Strong弦

分数延时线+阻尼+非线性+DC阻断+单极点滤波器。

aud_stringvoice — 弦乐音色

扩展K-S + Rings风格。噪声激励+激励滤波器+弦模型。

API 速查

■ Aud_StringVoice_Init/Process/Trig/SetFreq/SetAccent/SetStructure/SetBrightness/SetDamping/GetAux:

aud_resonator — 谐振体模拟

24个SVF模式模拟复杂谐振体。CalcStiff处理刚度。4模式批量处理。

aud_modalvoice — 模态合成音色

槌子激励(click→LP→Resonator)。持续噪声激励模式。

aud_drip — 水滴声

Perry Cook物理建模。3个并联2极谐振器+随机抖动+能量衰减。

aud_polypluck — 复音拨弦

多声部Pluck封装。每声部独立freq/decay/damp+DC阻断。

鼓合成

aud_analogbassdrum — 808底鼓

二极管非线性+脉冲发生器+谐振器+FM包络。attack_fm/self_fm控制。

API 速查



Aud_AnalogBassDrum_Init/Process/Trig/SetSustain/SetAccent/SetFreq/SetTone/SetDecay/SetAttackFmAmount/SetSelfFmAmount:

aud_analogsnaredrum — 808军鼓

5个模式谐振器+噪声发生器+包络。tone<0.667为808风格,>0.667为扩展模式。

aud_synthbassdrum — 合成底鼓(909风格)

DistortedSine+TransistorVCA+Click+AttackNoise。

aud_synthsnaledrum — 合成军鼓

双失真正弦(1.47倍频)+滤波噪声+snappy/drum混合。

aud_hihat — 808踩镲

6个施密特方波振荡器+SVF带通+HPF+噪声混合+ Swing/Linear VCA。

包络与控制

aud_adenv — AD包络

Attack–Decay两段。支持曲线(exp)、min/max、retrigger。10次乘法快速exp。

API 速查

■ Aud_AdEnv_Init: 初始化, 默认attack/decay=0.05s

```
Aud_AdEnv_Init(env, sr)
```

■ Aud_AdEnv_Trigger: 触发包络从IDLE→ATTACK

■ Aud_AdEnv_Process: 逐采样推进, 返回包络值

```
float Aud_AdEnv_Process(env)
```

■ Aud_AdEnv_SetTime/SetCurve/SetMin/SetMax: 设段时间/曲线(-100~100)/输出范围

aud_adsr — ADSR包络

指数衰减+attack shape。gate触发: 上升沿→ATTACK, 下降沿→RELEASE。

API 速查

■ Aud_Adsr_Init: 初始化, blockSize可降采样

```
Aud_Adsr_Init(adsr, sr, blockSize)
```

■ Aud_Adsr_Process: gate=true保持, gate=false释放

```
float Aud_Adsr_Process(adsr, gate)
```

■ Aud_Adsr_ReTrigger: 强制回Attack, hard清空历史

■ Aud_Adsr_SetAttackTime/SetDecayTime/SetReleaseTime/SetSustainLevel:

aud_line — 线性渐变

start→end在duration秒内线性过渡。

aud_port — 滑音/渐变器

单极点低通平滑。half_time控制过渡速度。

aud_metro — 节拍器

固定频率触发脉冲。Process返回0/1。

采样与循环

aud_granularplayer — 粒子采样器

双Phasor粒子引擎。速度/移调/粒子大小独立控制。256点cos包络。

API 速查

■ Aud_GranularPlayer_Init: 初始化:采样数组, 大小, 采样率

```
Aud_GranularPlayer_Init(gp, sample, size, sr)
```

■ Aud_GranularPlayer_Process: speed/transposition(音分)/grain_size(ms)

```
float Aud_GranularPlayer_Process(gp, speed, trans, grain)
```

aud_looper — 多模式循环器

NORMAL/ONETIME_DUB/REPLACE/FRIPPERTRONICS四种模式。反向/半速/擦除。

API 速查

■ Aud_Looper_Init: 初始化:外部缓冲区, 大小

```
Aud_Looper_Init(lp, buffer, size)
```

■ Aud_Looper_Process/TrigRecord/Clear/SetMode:

工具

aud_jitter — 抖动调制器

随机分段线性生成器。cps_min/cps_max控制速度, amp控制幅度。

aud_pitchshifter — 移调器

基于延时线的音调偏移。lfo可调制延时。

快速索引

Core Utilities

`aud_dsp`, `aud_phasor`, `aud_dcblock`, `aud_delayline`

振荡器与合成

`aud_osc`, `aud_fm2`, `aud_oscillatorbank`, `aud_formantosc`, `aud_variablesawosc`, `aud_variableshapeosc`, `aud_vosim`, `aud_zoscillator`, `aud_blosc`, `aud_grainlet`

滤波器

`aud_svf`, `aud_onepole`, `aud_tone`, `aud_allpass`, `aud_comb`, `aud_moogladder`, `aud_mode`, `aud_nlfilt`, `aud_soap`

动态处理

`aud_limiter`, `aud_compressor`, `aud_crossfade`, `aud_balance`

效果器

`aud_chorus`, `aud_flanger`, `aud Phaser`, `aud_tremolo`, `aud_overdrive`, `aud_wavefolder`, `aud_autowah`, `aud_pitchshifter`, `aud_decimator`, `aud_sampleratereducer`, `aud_bitcrush`, `aud_fold`, `aud_reverb`

噪声发生器

`aud_whitenoise`, `aud_clockednoise`, `aud_dust`, `aud_particle`, `aud_fractal_noise`, `aud_grainlet`, `aud_smooth_random`, `aud_samplehold`, `aud_maytrig`

物理建模

`aud_pluck`, `aud_karplusstring`, `aud_stringvoice`, `aud_resonator`, `aud_modalvoice`, `aud_drip`, `aud_polypluck`

鼓合成

`aud_analogbassdrum`, `aud_analogsnaredrum`, `aud_synthbassdrum`, `aud_synthsnaledrum`, `aud_hihat`

包络与控制

`aud_adenv`, `aud_adsr`, `aud_line`, `aud_port`, `aud_metro`

采样与循环

`aud_granularplayer`, `aud_looper`

工具

`aud_jitter`, `aud_pitchshifter`